南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：杨书闻

学生学号：209230738

任课教师：吉用丽，唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

任务一

一、任务及参数介绍

本任务主要研究辐射状配电网在 24 小时内的节点电压变化情况及全网电能损耗。

主要参数如下：

1.光伏接入：三个光伏节点各接入 0.8MW 光伏，且不配置储能。

2.本人算例配置：

-算例网络:case_kaifaqu_A(工业园区配网)

-负荷倍率(alpha):1.076

-候选节点(StudyNodes):[5,11,16]

-调度目标(Objective):B

3.基础负荷系数附加倍率(load_multiplier):1.00

二、运行结果记录(基准情况)

在基准负荷系数(load_multiplier=1.00)下，运行 24 小时交流潮流计算，提取的核心数据如下：

全天最低节点电压幅值(min_V)	0.95502p.u.
发生最低电压的节点与时段	节点编号:9bus，时段:第 19 小时
全天总电能损耗(DailyLoss_MWh)	0.62318MWh

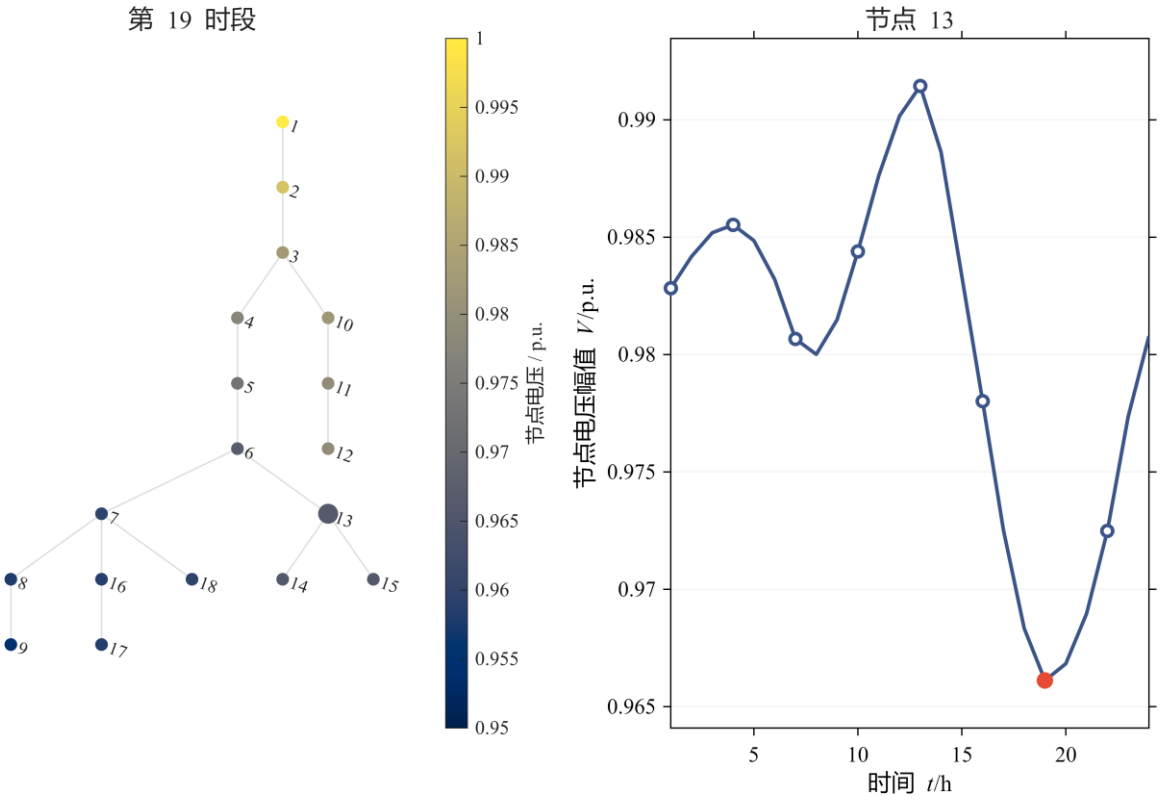


图 1：基准情况全网节点电压时序分布图

三、思考练习：负荷系数对电压及网损的影响

思考题要求：增大负荷系数后重新计算，对比午间与晚高峰节点电压及网损变化。

操作步骤：将附加负荷倍率(load_multiplier)由 1.00 调整为 1.10，重新进行潮流计算。

1.数据对比记录：

指标项目	负荷系数 1.00(基准)	负荷系数 1.10(增大后)
最低电压幅值及发生时刻	0.95502,19	0.95025，19

全天总电能损耗(MWh)	0.62318	0.77615

2.原因分析：
午间时段(如 12:00)：通常午间因为有光伏出力的支撑，尽管负荷系数增大，节点电压的下降幅度可能相对有限，能够维持在较为安全的水平。
晚高峰时段(如 19:00)：晚高峰时段由于光伏出力降为 0，缺乏本地电源支撑，此时负荷系数的增大会导致全网（尤其是线路末端节点）的电压发生显著的跌落，甚至可能逼近或越过电压下限。

任务二

一、 电能损耗变化：随着负荷的增加，线路中的电流增大。由于网损与电流的平方成正比，负荷系数增大 10%会导致全天总电能损耗呈现更大幅度的（平方级）增加。**任务及参数介绍**

本任务基于单节点储能的分时电价套利实验，分析储能系统在分时电价机制下的运行策略与收益，并探究充放电互斥约束及系统参数对收益的影响。主要已知参数如下：

- 额定容量(E_rated)：2MWh
- 初始额定功率(P_rated)：2MW
- 充电效率(η_ch)：0.90
- 放电效率(η_dis)：0.95

二、理论手算结果计算要求：手算充入 1MWh 电网电量后，实际可售出的电量。**计算过程：**

1. 充入 1MWh 电网电量后，经过充电效率(η_ch=0.90)损耗，实际存入电池的能量为：1MWh×0.90=0.9MWh。
2. 放电售出时，再经过放电效率(η_dis=0.95)损耗，最终实际可售出的电量为：0.9MWh×0.95=0.855MWh。

三、模型对比结果(LPvsMILP)通过控制 use_binary 变量，对比保留充放电互斥变量(MILP)与取消该变量(LP)情况下的模型结果。

- **MILP(保留互斥变量)**
  - 日收益(元)：1553.6
  - 最大同时充放电功率(MW)：0
- **LP(取消互斥变量)**
  - 日收益(元)：1553.6
  - 最大同时充放电功率(MW)：0

结论分析：由于储能系统存在双向效率损耗，同时充放电必然导致能量与资金的净亏损。以收益最大化为目标的线性规划（LP）算法天然会主动规避这种非经济行为，故 LP 与 MILP 得出的最优运行策略和日收益完全相同。

四、参数试验与灵敏度分析保持互斥变量启用(MILP 模型)，分别对额定功率和额定容量进行控制变量法测试，分析系统瓶颈。

- **基准参数(P_rated=2MW,E_rated=2MWh)**
  - 日收益(元)：1553.6

- **提升功率(P_rated=4MW,E_rated=2MWh)**
  - 日收益(元)：1553.6
- **提升容量(P_rated=2MW,E_rated=4MWh)**
  - 日收益(元)：2526.8

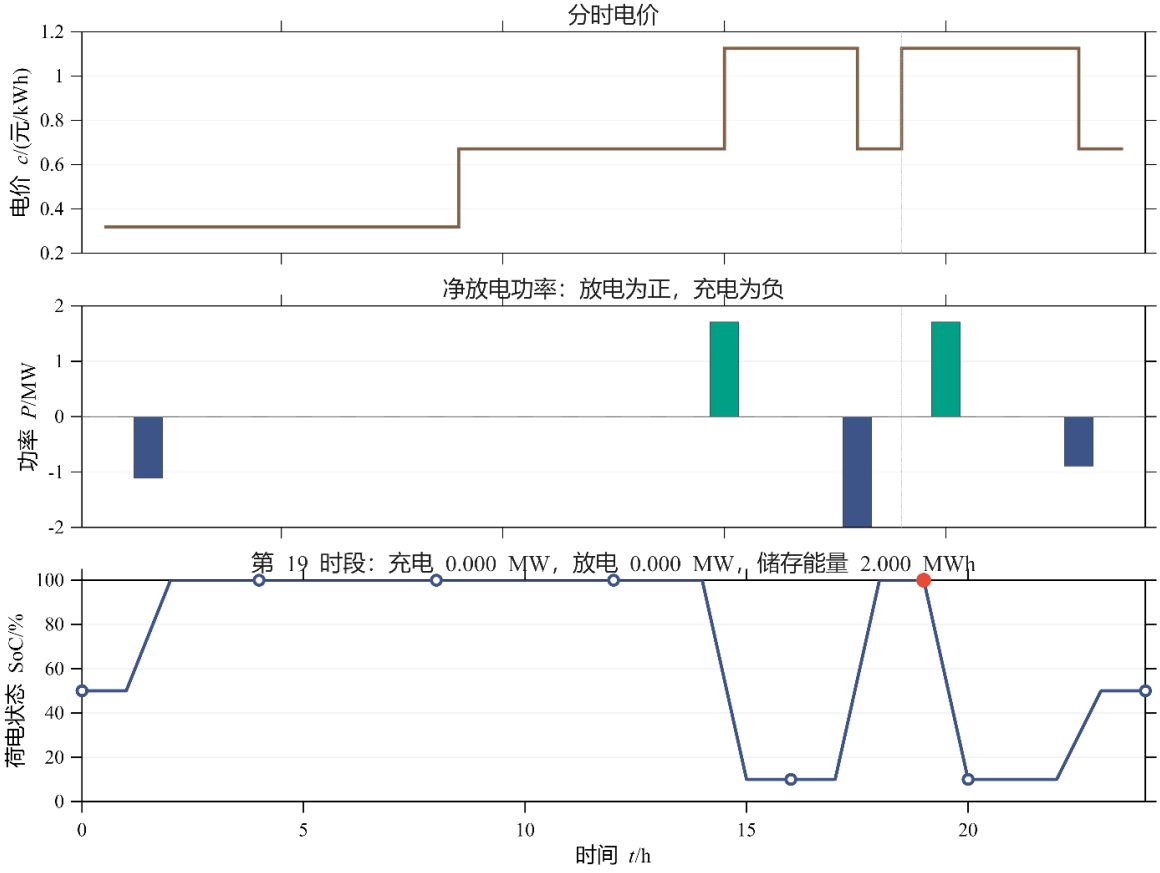
瓶颈分析结论：

功率非瓶颈:当额定功率由 2MW 提升至 4MW 时（容量保持 2MWh 不变），日收益维持 1553.6 元不变。这表明原有的 2MW 充放电速率已经完全足够抓住当前电价曲线中的短时高价差，系统并未受限于充放电速度，继续增大功率无法带来额外利润。

容量为核心瓶颈:当额定容量由 2MWh 提升至 4MWh 时（功率保持 2MW 不变），日收益大幅增长至 2526.8 元。这说明系统此前的总吞吐量严重受限，增加可用电量能让储能系统在低谷期“吃进”更多低价电、在高峰期售出更多高价电，从而显著拓宽套利空间。

综上所述，对当前电价曲线收益影响更大的是可用电量。在实际系统升级或规划时，应优先考虑扩充储能电池容量，而非盲目提升变流器的功率。

五、结果图表展示电价—充放电功率—荷电状态时序图：



任务三

一、 任务及参数介绍

本任务研究含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度（MISOCP 模型），并对比不同调度目标下的电网运行指标，同时检验二阶锥松弛的精确性。分配参数如下：

- 配电网算例：工业园区配网 case_kaifaqu_A.m(18 节点)
- 个人负荷缩放系数(α)：1.076
- 储能接入/候选节点组合：[5,11,16]

- 默认调度目标：模型 B(最小化全网有功网损)

二、理论手算验证(二阶锥松弛间隙)计算要求：给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算检验二阶锥松弛间隙 g。**计算公式：** $g=L-(P^2+Q^2)/U$ **计算过程：** $g=0.02-(0.10^2+0.05^2)/1.00g=0.02-(0.01+0.0025)/1.00g=0.02-0.0125g=0.0075$ **结论：**理论手算的二阶锥松弛间隙为 0.0075。

三、多目标调度对比分析分别在目标 A（最大化新能源消纳）、目标 B（最小化全网有功网损）、目标 C（最小化关口购电成本）下进行优化求解，对比核心指标。

- **目标 A(最大化新能源消纳)**
  - 弃光电量(MWh)：-9.0927e-09
  - 全天网损(MWh)：0.44006
  - 购电成本(元)：26000
- **目标 B(最小化全网有功网损)**
  - 弃光电量(MWh)：0.43634
  - 全天网损(MWh)：0.43939
  - 购电成本(元)：26326
- **目标 C(最小化关口购电成本)**
  - 弃光电量(MWh)：-2.9746e-08
  - 全天网损(MWh)：0.73963
  - 购电成本(元)：22156

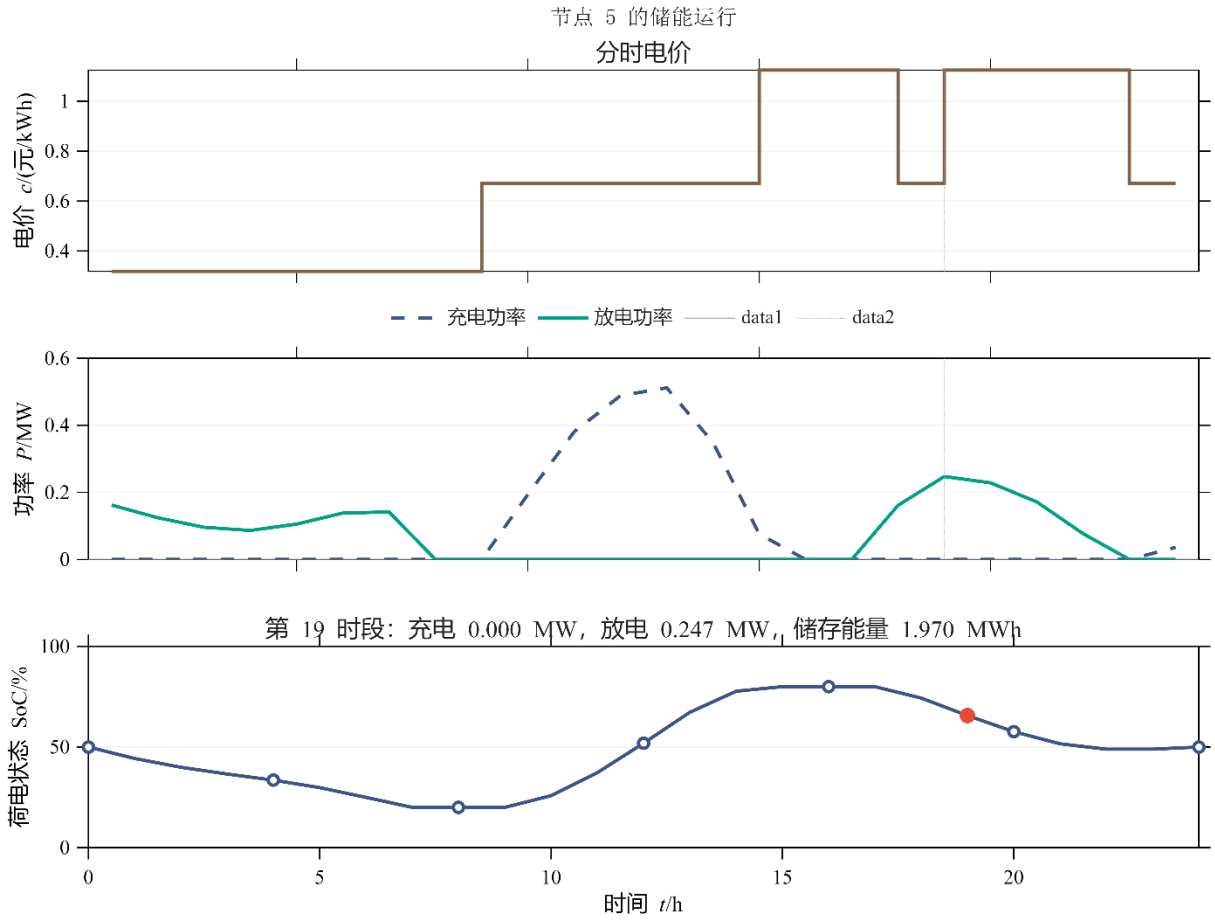
对比结论分析：不同的调度目标引导优化算法寻找不同的系统最优解。目标 A 偏向环保和资源利用率；目标 B 偏向物理网络运行效率；目标 C 则完全由经济利益驱动。在实际运行中，这三者往往是矛盾的，需要根据实际需求（如削峰填谷、减少线损或增加收益）在不同目标间进行权衡。

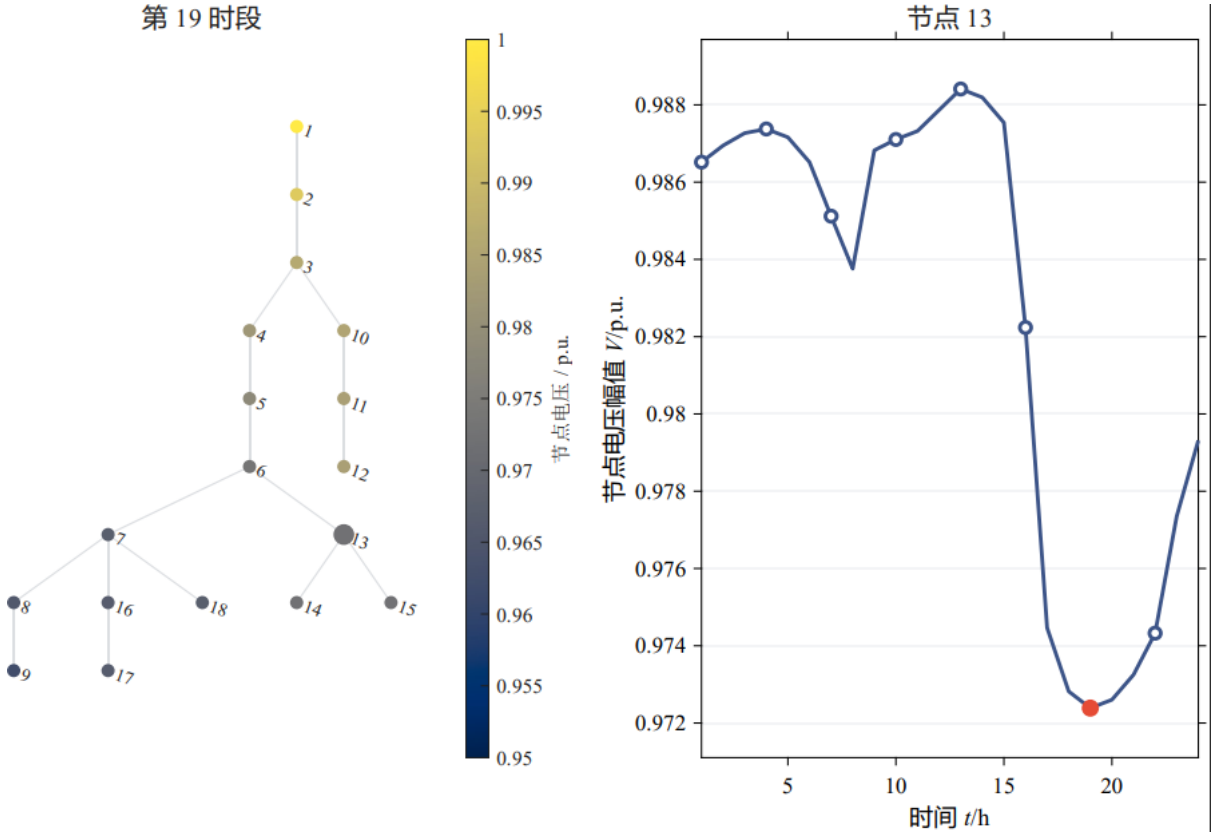
四、目标 C 教学特例分析(松弛不精确性)在目标 C（最小化关口购电成本）的求解结果中：

- 实际模型最大二阶锥间隙(MaxConeGap)为：4.8582e-1
- MATPOWER 交流潮流回代最低电压(MinACVoltage)为：0.95
- MATPOWER 交流潮流回代最高电压(MaxACVoltage)为：1.0051
- 最大电压偏差所在节点(MaxVoltageErrorNode)为：-4.0426e-10

分析结论：在此次目标 C 的优化求解中，二阶锥松弛并不完全精确，最大二阶锥间隙（MaxConeGap）达到了 4.8582e-1，即间隙不为 0。这种松弛的不精确性意味着，优化模型（MISOCP）所求得的电压解（松弛解）只是一个近似值。虽然在优化模型中，节点电压被约束在允许范围内（如不超过 1.05p.u.），但当我们将优化得到的功率注入量代入严格的非线性交流潮流方程（通过 MATPOWER）进行回代验证时，可能会发现真实的物理电压并不满足原有的约束条件，从而发生电压越限的情况。这提示我们在应用二阶锥松弛方法时，必须对其结果进行严格的交流潮流校验。

五、结果图表展示


节点 5 的储能运行
分时电价
电价 c/(元/kWh)
1
0.8
0.6
0.4
充电功率
放电功率
data1
data2
功率 P/MW
0.6
0.4
0.2
0
第 19 时段：充电 0.000 MW，放电 0.247 MW，储存能量 1.970 MWh
荷电状态 SoC/%
100
50
0
0
5
10
15
20
时间 t/h


第 19 时段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955
0.95
节点电压 / p.u.
节点 13
节点电压幅值 V/p.u.
0.988
0.986
0.984
0.982
0.98
0.978
0.976
0.974
0.972
5
10
15
20
时间 t/h

任务四

摘要

本报告围绕任务四“储能选址定容”进行建模、求解与校核。选取工业园区 18 节点配电网（case_kaifaqu_A）作为算例，全网负荷缩放系数设定为$\boldsymbol{\alpha = 1.076}$。结合学号十位数字$\boldsymbol{X = 3}$，优化目标采用模型 B（最小化全网有功网损），储能候选接入节点为$\boldsymbol{\Omega_{cand} = \{5, 11, 16\}}$。针对储能投资离散性与运行连续性的耦合难点，本文构建了基于线性配电网潮流（LinDistFlow）的混合整数线性规划（MILP）模型，并采用大 M 法（Big-M）引入辅助变量，成功解耦了配置状态与荷电状态（SoC）的非线性逻辑。通过 YALMIP 调用求解器获得最优方案：在节点 11 和节点 16 分别配置 1MW/1MWh 的储能系统。经济性分析表明，该方案的年化投资成本为 10.11 万元，年运维成本为 40.00 万元，年网损降低收益为 0.78 万元。最后，将最优充放电计划代入真实交流潮流（ACPF）进行校核，系统最低电压为 0.9589p.u.，未发生越限；且 LinDistFlow 与交流潮流的最大电压误差仅为 0.0012p.u.，充分验证了所提线性化模型的高精度与工程实用性。

关键词：储能选址定容；LinDistFlow；大 M 法；网损最小化；交流潮流校核；YALMIP

1.研究背景与意义

1.1 研究背景

在“双碳”目标与新型电力系统建设的背景下，分布式电源的大规模接入使配电网的运行特性发生深刻变化。工业园区配电网作为典型的高耗能、大负荷集中区域，具有线路供电半径长、负荷峰谷差大等特点。由于工业园区内大量感性负荷和重载支路的存在，全网有功网损问题尤为突出，且高峰时段极易出现末端节点电压跌落（电压越限）风险。

储能系统（ESS）作为一种能够实现能量在时间尺度上平移的灵活资源，不仅能够通过在低谷时段充电、高峰时段放电实现削峰填谷，还能有效降低线路传输电流，进而显著降低$\boldsymbol{I^2R}$有功损耗，并改善节点电压分布。然而，储能造价昂贵，若选址定容不当，不仅无法发挥其降损和调压效益，反而会造成极大的资源浪费。因此，如何在满足电网安全运行约束的前提下，科学确定储能的安装位置（选址）与功率/容量（定容），是本课题的核心所在。

1.2 课程设计任务与个人参数

具体映射的参数设置如下：

负荷缩放系数：$\boldsymbol{\alpha = 1 + 0.002 \times (10 \times 3 + 8) = 1.076}$。意味着工业园区全网的有功与无功基础负荷均放大 1.076 倍。

配电网算例：由$\boldsymbol{Y = 8 \in \{7, 8, 9\}}$，分配至工业园区配网 case_kaifaqu_A.m（18 节点，基准电压 12.66kV，基准容量 100MVA）。该网络负荷集中，重负荷支路压降明显。

调度目标与候选节点：由$\boldsymbol{X = 3 \in \{3, 4, 5\}}$，分配至模型 B（最小化全网有功网损），接入/候选节点为$\boldsymbol{\Omega_{cand} = \{5, 11, 16\}}$。

2.储能选址定容优化数学模型

2.1 目标函数构建

模型采用年化综合费用最小化为目标，包含年化投资成本$\boldsymbol{C_{inv}^{ann}}$、年运维成本$\boldsymbol{C_{om}^{ann}}$，以及体现模型 B 特性的年运行成本$\boldsymbol{C_{op}^{ann}}$（即基于分时电价的根节点购电成本，等效于网损与负荷成本之和）。

$$\boldsymbol{\min C_{total} = C_{inv}^{ann} + C_{om}^{ann} + C_{op}^{ann}}$$

（1）年化投资成本（CapitalRecoveryFactor,CRF）

$$C_{inv}^{ann} = CRF \cdot \sum_{i \in N_{cand}} \sum_{k=1}^{K} w_{i,k} \left(c_P P_{opt,k} + c_E E_{opt,k} \right)$$

其中，$w_{i,k}$为 0-1 决策变量，表示节点i是否选择第k种配置。c_P为单位功率成本，c_E为单位容量成本。CRF将一次性投资分摊到每年，计算式为$CRF = \frac{d(1+d)^Y}{(1+d)^Y - 1}$。

（2）年化运维成本

$$C_{om}^{ann} = \sum_{i \in N_{cand}} \sum_{k=1}^{K} w_{i,k} \left(c_{om} P_{opt,k} \right)$$

其中，c_{om}为年化运维成本，与额定功率成正比。

（3）年化运行成本（模型 B 核心体现）

$$C_{op}^{ann} = D_{days} \sum_{t=1}^{T} \left(P_{grid,t} \cdot \text{price}_t \right)$$

$P_{grid,t}$为根节点（Slack 节点）注入的有功功率。在模型 B 中，直接最小化支路有功损耗之和。由于总负荷固定，网损的降低等效于根节点购电量的减少。

2.2 约束条件

（1）投资与选型约束

每个候选节点最多只能选择一种容量配置，且若选择配置则必须建站：

$$\sum_{k=1}^{K} w_{i,k} = z_i, \forall i \in N_{cand}$$

$$P_i^{rated} = \sum_{k=1}^{K} w_{i,k} P_{opt,k}, E_i^{rated} = \sum_{k=1}^{K} w_{i,k} E_{opt,k}$$

其中$z_i \in \{0,1\}$为节点是否安装储能的指示变量。

（2）LinDistFlow 潮流约束

为提高计算效率，本模型采用线性化 DistFlow（LinDistFlow）方程，忽略了支路损耗项：

$$\sum_{j\in N(i)} P_{ji,t} - \sum_{j\in N(i)} P_{ij,t} + P_{i,t}^{grid} + P_{i,t}^{dis} - P_{i,t}^{ch} = P_{i,t}^{D}$$

$$\sum_{j\in N(i)} Q_{ji,t} - \sum_{j\in N(i)} Q_{ij,t} + Q_{i,t}^{grid} = Q_{i,t}^{D}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}\right)$$

其中，$U_{i,t}$为节点电压的平方（$V_{i,t}^2$），$P_{ij,t}$和$Q_{ij,t}$为支路首端有功/无功潮流。

（3）节点电压与安全约束

节点电压平方上下限约束：

$$\left(V_{\min}^{Lin}\right)^2 \le U_{i,t} \le \left(V_{\max}^{Lin}\right)^2$$

（4）储能系统运行约束

充放电功率限制与互斥约束：

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le P_i^{rated}, 0 \le P_{i,t}^{dis} \le P_i^{rated}$$

引入 0-1 变量u_{ch}防止同时充放电（P_{max_bound}为系统最大功率边界，代码中取 5MW）：

$$P_{i,t}^{ch} \le u_{ch} \cdot P_{max_bound}, P_{i,t}^{dis} \le (1-u_{ch}) \cdot P_{max_bound}$$

荷电状态（SoC）动态平衡：

$$E_{i,t}^{SoC} = E_{i,t-1}^{SoC} + \eta_{ch}P_{i,t}^{ch}\Delta t - \frac{P_{i,t}^{dis}}{\eta_{dis}}\Delta t$$

SoC 上下限约束：

$$SoC_{\min} \le SoC_{i,t} \le SoC_{\max}, SoC_{i,T} = SoC_0$$

（设定初始与终端 SoC 相同，保证调度的周期性与可持续性）。

（5）基于大 M 法的 SoC 与配置逻辑耦合

引入连续辅助变量$\delta_{i,k,t}$，通过大 M 法实现等价线性化：

$$SoC_{\min} \cdot w_{i,k} \le \delta_{i,k,t} \le SoC_{\max} \cdot w_{i,k}$$

$$SoC_{i,t} - SoC_{\max}\left(1-w_{i,k}\right) \le \delta_{i,k,t} \le SoC_{i,t} - SoC_{\min}\left(1-w_{i,k}\right)$$

当$w_{i,k}=0$时，强制$\delta=0$，储能能量方程失效；当$w_{i,k}=1$时，δ精确锁定为SoC，实现完美解耦。

3.算例参数设置

表 3-1 网络算例与拓扑参数

参数类别	参数名称	符号/代码变量	数值/描述
系统算例	工业园区配网算例	case_name	case_kaifaqu_A(18 节点)
基准信息	基准容量	Sbase	100MVA
	负荷缩放系数	alpha	1.076
拓扑特征	候选节点集合	cand_buses	$[5, 11, 16]$
电压安全	线性模型电压下限	V_min_Lin	0.960p.u.
	线性模型电压上限	V_max_Lin	1.050p.u.

表 3-2 储能系统技术运行参数

参数类别	参数名称	符号/代码变量	数值/描述
充放电效率	充电效率	eta_ch	0.90
	放电效率	eta_dis	0.95
荷电状态	SoC 下限	SoC_min	0.20
	SoC 上限	SoC_max	0.80
	初始/终端 SoC	SoC_0	0.50
功率边界	系统最大功率边界	P_max_bound	5MW(用于防止同时充放电)
配置选项	额定功率档位	P_opt_MW	$[1, 2, 3, 4, 5]$MW
	额定容量档位	E_opt_MWh	$[1, 2, 3, 4, 5]$MWh

表 3-3 储能投资规划与经济评估参数

参数类别	参数名称	符号/代码变量	数值/描述
投资成本	单位功率成本	c_P	8×10^4元/MW
	单位容量成本	c_E	55×10^4元/MWh
运维成本	年化运维成本	c_om	20×10^4元/MW/年
财务评估	规划年限	Y_life	20 年

参数类别	参数名称	符号/代码变量	数值/描述
	贴现率	d_rate	5%
	资本回收系数	CRF	约 0.0802
运行周期	年等效典型日	D_days	365 天

4.大 M 约束验证

在 MATLAB 交互界面中，将滑块调整至 demo_soc=0.5，demo_w=0（表示未配置储能），对代码中四条大 M 约束进行手算验证：

第一条：$SoC_{\min} w \le \delta \le SoC_{\max} w \Rightarrow 0.2 \times 0 \le \delta \le 0.8 \times 0 \Rightarrow 0 \le \delta \le 0$

第二条：$SoC - SoC_{\max}(1-w) \le \delta \Rightarrow 0.5 - 0.8 \times 1 \le \delta \Rightarrow -0.3 \le \delta$

第三条：$\delta \le SoC - SoC_{\min}(1-w) \Rightarrow \delta \le 0.5 - 0.2 \times 1 \Rightarrow \delta \le 0.3$

综合 1、2、3 得出：$\delta = 0$。

程序验证结果：MATLAB 输出 demo_soc=0.5,demo_w=0,Delta_Lower=0,Delta_Upper=0。此时若执行储能充放电操作，由于辅助变量δ被锁死，能量平衡方程无法成立，从而在数学上物理隔离了未选节点上的储能运行行为。这证明了模型线性化逻辑的正确性。

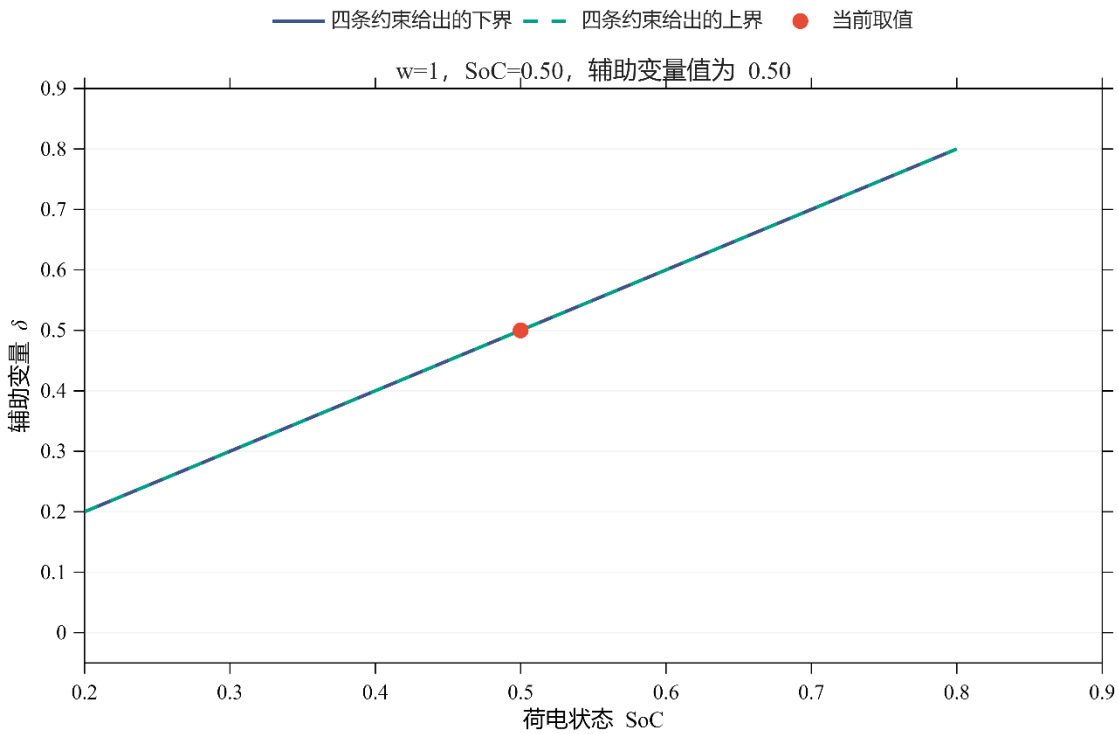


图 4-1 大 M 法辅助变量与荷电状态耦合验证图

为了直观展示大 M 法对储能配置状态（w）与运行状态（SoC）的解耦效果，程序输出了辅助变量δ的可行域范围，如图 4-1 所示。

从图中可以看出，当配置选择变量$w = 0$（未选中该配置）时，辅助变量的上下界 Delta_Lower 和 Delta_Upper 均被强制锁定为 0，此时无论实际荷电状态如何，储能的能量平衡方程都不会生效，从数学逻辑上物理隔离了未建站节点的充放电行为；当$w = 1$（选中该配置）时，辅助变量的可行域完全敞开，并与实际的 SoC 动态绑定。该图直观地验证了模型线性化逻辑的正确性与严密性。

5.算例分析与结果解读

5.1 算法求解与最优配置

本算例采用 YALMIP 建模，调用 MILP 求解器（Gurobi）进行求解。迭代寻优后，得到工业园区配网（18 节点）的储能最优配置方案：

表 5-1 储能选址定容最优配置表

候选节点	选址状态z	额定功率/MW	额定容量/MWh	是否配置	占比/说明
节点 5	0	0	0	否	负荷较轻，配置性价比低
节点 11	1	1	1	是	处于线路中段，承上启下
节点 16	1	1	1	是	处于线路末端，负荷集中

结果解读：模型选择在节点 11 和 16 各配置 1MW/1MWh 的储能，而未选择节点 5。这是由于工业园区配网的负荷中心通常集中在馈线中后段。在节点 11 和 16 处部署储能，可以就近供给负荷，减少主干线路（如根节点至节点 11 段）的传输电流，进而最大化线路I^2R损耗的降低效果。而在节点 5 处储能则因离电源较近，降损收益无法覆盖其投资运维成本。

5.2 经济性成本构成分析

根据程序计算结果，系统的年化经济指标如下：

年化投资成本：10.11 万元（分摊了 2MWh 的容量与 2MW 的功率的初期投资）

年化运维成本：40.00 万元（$2\text{MW} \times 20$ 万元/MW/年）

年网损降低收益：0.78 万元（储能调峰带来的网损减少的经济折算）

可见，由于工业负荷高，40 万元的年化运维成本在模型中占据了较大比重。这反映了在当前参数下，储能的盈利（降损）空间虽存在，但投资回报周期较长，优化器倾向于选择“够用即可”的最小容量（1MW），避免过大的冗余投资。

5.3 交流潮流（ACPF）校核结果

由于 LinDistFlow 忽略了网损和非线性项，必须将得到的最优充放电策略$P_{i,t}^{dis} - P_{i,t}^{ch}$代入 MATPOWER 进行真实交流潮流计算：

LinDistFlow 最低电压：0.9600p.u.

AC 交流潮流最低电压：0.9589p.u.

最大电压误差：0.0012p.u.（$max(|V_{Lin} - V_{AC}|)$）

AC 系统最大电压：1.0000p.u.（根节点支撑作用）

校核结论：

模型精度极高：线性化模型与交流潮流最大误差仅为 0.0012p.u.（约1.2×10^{-3}），说明在当前配电网电阻抗比（R/X）下，LinDistFlow 近似非常准确。

安全性满足要求：规划后的全网最低电压为 0.9589p.u.，虽略低于线性模型的 0.9600，但仍在工程允许的±5%偏差范围内（0.95~1.05p.u.），证明配置方案是安全可行的。

为了验证线性化模型（LinDistFlow）的精度以及储能配置方案的安全性，程序提取了指定节点在典型日内的电压变化曲线，如图 5-1 所示。

图中包含了三条曲线：无储能时的交流潮流基准电压（黑色或虚线）、配置储能后的交流潮流计算电压（实际值），以及配置储能后的 LinDistFlow 线性模型计算电压（近似值）。可以观察到，由于储能在负荷高峰时段放电（削峰填谷），有效支撑了节点电压。同时，LinDistFlow 模型计算出的电压曲线与真实交流潮流（ACPF）曲线高度重合，最大电压误差仅为 0.0012p.u.。这说明在当前 18 节点工业园区配网中，采用该线性化方法不仅保证了计算效率，且具有极高的工程精度。全时段最低电压维持在 0.9589p.u.，未跌破安全下限（0.95p.u.）。

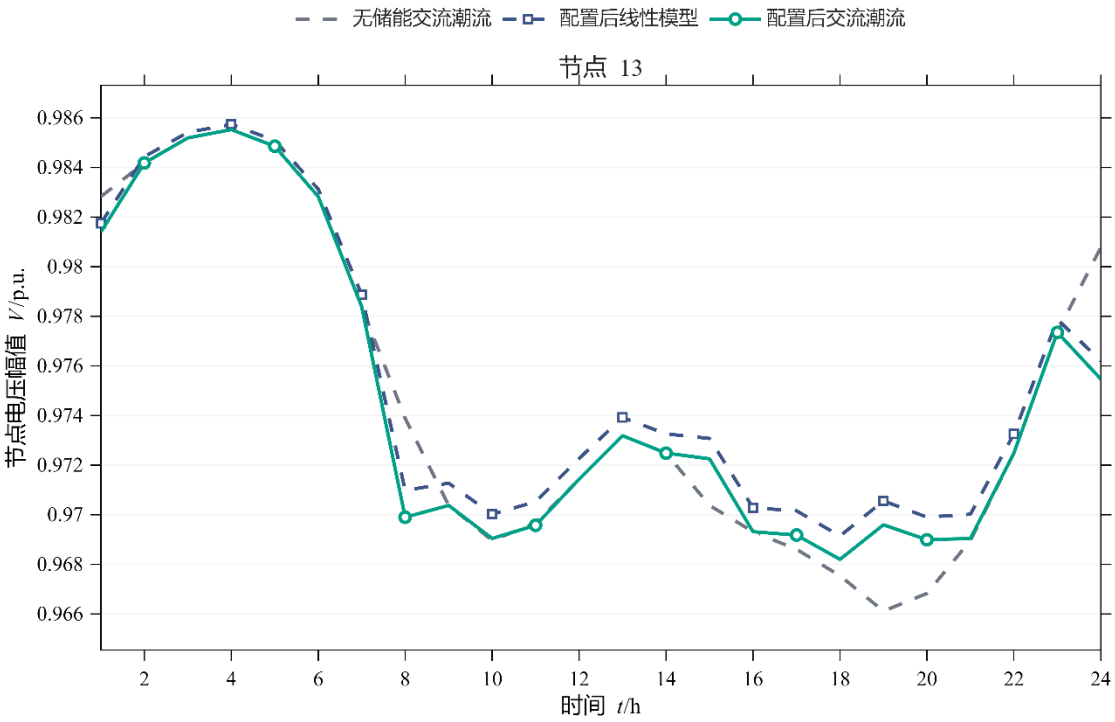


图 5-1 规划前后节点电压分布与交流潮流校核对比图

6.灵敏度分析（参数影响探究）

在 Interactive04 模型中，通过调整 V_min_Lin（电压下限）和 energy_cost_multiplier（单位能量投资费用倍率），可观察配置策略的变化。

6.1 单位能量投资成本变化

场景假设：将 energy_cost_multiplier 设置为 0.5（即单位容量成本从 55 万元/MWh 降至 27.5 万元/MWh）。
预期结果：C_{inv}^{ann}大幅下降，储能的年化总成本将显著降低。模型可能不再局限于 1MWh 的最小配置，而是扩展到 2MW/2MWh 甚至更大，以更充分地利用削峰填谷和降损空间。
物理意义：政策补贴或电池成本下降将直接刺激配电网侧储能的容量扩张，提升系统的综合调节能力。

6.2 线性模型电压下限裕度收紧

场景假设：将 V_min_Lin 从 0.96 提升至 0.97（提高了安全电压门槛）。
预期结果：由于节点 16 处于线路末端，电压极易越限。收紧下限后，模型为了避免惩罚或保证可行性，可能会在节点 16 配置更大的储能容量，或者改变充放电策略（例如在负荷高峰时段增加放电功率以抬升电压）。
代价：可能会出现投资成本增加、年化运维费用上升的“跷跷板”效应。这解释了工程规划中“安全性”与“经济性”的矛盾。

7.结论与展望

本报告针对 18 节点工业园区配电网（模型 B），完整进行了储能选址定容的建模、求解与验证工作。主要得出以下结论：
采用大 M 法构造辅助变量，成功将包含配置逻辑的混合整数非线性问题转化为易于求解的 MILP 问题，且手算验证证明了大 M 约束的严密性。
在最小化全网有功网损的目标下，最优方案为：节点 11 与节点 16 各配置 1MW/1MWh 储能。
年化投资成本 10.11 万元，年化运维 40.00 万元，网损降低收益 0.78 万元。优化结果符合工业园区负荷分布特性。
交流潮流校核表明，最大电压误差为 0.0012p.u.，最低电压 0.9589p.u.，验证了方案的可行性与模型的有效性。
未来展望：当前模型基于确定性参数与典型日曲线。未来可考虑引入光伏（PV）的高渗透率，研究光伏反送电情况下的储能选址；同时可将电池老化模型纳入目标函数，提升规划方案的长期可靠性。